

HW3 文档

题目

- 求和：1+2+...+100 打印 5050；要求考虑结果表示、寄存器/数据/栈等放置方式。
- 扩展：输入 1~n(n≤100) 求和，输出十进制；查看 C 版反汇编并注释。

实现文件

- `sum_1_100.asm`：循环累加 1..100 得到 5050，结果存入 `sum` (DW)，调用 `PRINT_WORD` 十进制输出并换行。
- `sum_input.asm`：读取数字（回车结束），校验范围 1..100，累加 1..n，输出十进制；无效输入打印错误提示。
- `sum_input.c`：对应的 C 版实现。

关键逻辑

sum_1_100.asm

- 初始化 DS；`CX=100`，`BX=1`，循环 `ADD AX,BX / INC BX` 直到 `CX=0`；结果存 `sum`。
- 输出：`PRINT_WORD` 将 `sum` 按 10 取余压栈，逆序弹出打印，使用 `INT 21h/02h`；最后换行。

示例片段（输出过程）：

```
1  PRINT_WORD PROC
2      PUSH AX BX CX DX
3      MOV AX, sum
4      MOV BX, 10
5      XOR CX, CX
6  convert_loop:
7      XOR DX, DX
8      DIV BX          ; 余数在 DX
9      PUSH DX
10     INC CX
11     CMP AX, 0
12     JNE convert_loop
13  print_loop:
14     POP DX
15     ADD DL, '0'
16     MOV AH, 02h
17     INT 21h
18     LOOP print_loop
19     ; 换行
20     MOV AH, 09h
21     LEA DX, newline
22     INT 21h
23     POP DX CX BX AX
24     RET
25  PRINT_WORD ENDP
```

sum_input.asm

- 输入：INT 21h/01h 逐字符读，遇回车结束；累积到 CX（十进制）。
- 校验：若 <1 或 >100 输出 Invalid input (1-100) 直接退出。
- 求和：CX=n 控制循环，BX 从 1 递增，AX 累加；结果存 sum。
- 输出：打印 "Output: " 后调用 PRINT_DECIMAL（与上类似，压余数逆序输出，带换行）。

示例片段（输入与校验）：

```
1  READ_INPUT:
2      MOV AH, 01h
3      INT 21h
4      CMP AL, 0Dh
5      JE  CALCULATE_SUM
6      SUB AL, '0'
7      MOV BL, AL
8      MOV AX, CX
9      MOV CX, 10
10     MUL CX
11     ADD AX, BX
12     MOV CX, AX
13     JMP READ_INPUT
14
15  CALCULATE_SUM:
16     MOV AX, CX
17     CMP AX, 1
18     JB  INVALID_INPUT
19     CMP AX, 100
20     JA  INVALID_INPUT
```

反汇编要点

- 主流程会看到：设置 DS；输入循环 int 21h/01，减去 '0'，mul 10 叠加；校验使用 cmp/jb/ja。
- 求和循环：add ax,bx / inc bx / loop；结束后调用输出过程。
- C 版反汇编（可用 objdump -D sum_input_c.exe 或 ndisasm）：main 开头栈帧、调用 printf/scanf、for 循环递增、add 到局部变量，最后再次调用 printf。

使用方法

- DOS 运行 sum_1_100.exe 应输出 5050 并换行。
- 运行 sum_input.exe 输入 1..100：若有效，输出求和；越界显示错误提示。
- C 版 sum_input_c.exe 行为一致。